

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

ДИСКРЕТНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ГІЛЬБЕРТА ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИКЛІЧНИХ СИГНАЛІВ

Мета роботи: дослідити реалізацію дискретного перетворення Гільберта в середовищі Matlab, його застосування для отримання характеристик модульованих гармонічних сигналів та оцінити методичні похибки визначення законів модуляції.

2.1. Основні теоретичні відомості

В математиці інтегральне перетворення Гільберта (ПГ) дійсної функції $f(x) \in L_p(-\infty, \infty)$, $p \in (1, 2)$ дається як невластний інтеграл виду

$$f_H(x) = \mathbf{H}[f(x)] = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(s)}{s-x} ds, \quad (2.1)$$

де $\mathbf{H}(\cdot)$ – позначення оператора ПГ, $\frac{1}{\pi x}$ – ядро інтегрального перетворення.

Функція $f_H(x)$ є квадратурною до $f(x)$, тобто всі частотні компоненти $f_H(x)$ зсунені на кут 90° відносно компонент функції $f(x)$.

Застосування перетворення Гільберта до циклічного сигналу $u(t)$ дає змогу отримати комплекснозначний аналітичний сигнал виду

$$\dot{z}(t) = u(t) + iu_H(t) = U(t) \exp\{i\Phi(t)\}, \quad (2.2)$$

для якого однозначно визначаються функції $U(t)$ та $\Phi(t)$ – обвідна і фаза.

Перетворення Гільберта простіше реалізується не в часовій, а в частотній області. В цьому разі використовують зв'язок спектрів сигналів $\dot{z}(t)$ і $u(t)$

$$S_z(f) = \begin{cases} 2S_u(f), & f > 0, \\ S_u(0), & f = 0, \\ 0, & f < 0. \end{cases} \quad (2.3)$$

На рис. 2.1 дано графічну ілюстрацію зв'язку спектрів $S_u(f)$, $S_{u_H}(f)$ і $S_z(f)$.

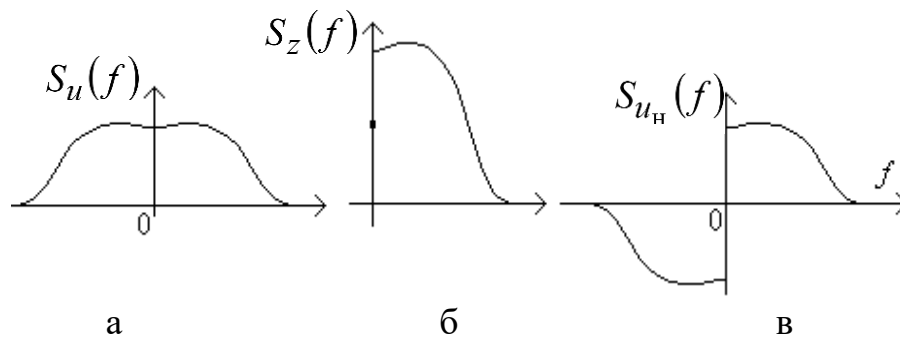


Рис. 2.1. Графіки спектрів сигналів $u(t)$ (а), $z(t)$ (б) та $u_H(t)$ (в)

В аналітичному сигналі в області додатних частот спектри Фур'є сигналів $u(t)$ і $u_H(t)$, з урахуванням додаткового зсуву на $-0,5\pi$, додаються; в області від'ємних частот їх спектри Фур'є протифазні і їх сума дорівнює нулю. Ця властивість спектрів використана в команді **hilbert** середовища Matlab для визначення аналітичного сигналу (3.2).

В засобах неруйнівного контролю з цифровою обробкою сигналів перетворення Гільберта реалізується у дискретному варіанті на основі дискретного перетворення Фур'є. В цьому разі аналоговий циклічний сигнал $u(t)$, $t \in [0, T_H]$, де T_H – час спостереження сигналу, після аналого-цифрового перетворення представляється вибіркою $u[j]$, $j = \overline{1, N}$, де $N = \lceil T_H/T_d \rceil^+$ – обсяг вибірки, T_d – період дискретизації сигналу, $T_d \ll 2\pi/\omega$, $\lceil \cdot \rceil^+$ – операція виділення цілої частини числа, ω – кругова частота сигналу.

Застосування до вибірки $u[j]$ дискретного перетворення Гільберта, яке реалізується оператором $\mathbf{H}_d$, дає змогу отримати гільберт-образ вибірки

$$\hat{u}[j] = \mathbf{H}_d[u[j]], \quad j = \overline{1, N}. \quad (2.4)$$

Дискретні амплітудна, фазова та частотна характеристики для вибірки $u[j]$ визначаються відповідно як:

$$U[j] = \sqrt{u^2[j] + \hat{u}^2[j]}, \quad j = \overline{1, N}, \quad (2.5)$$

$$\Phi[j] = \arctg \frac{\hat{u}[j]}{u[j]} + \mathbf{L}[\hat{u}[j], u[j]], \quad j = \overline{1, N}, \quad (2.6)$$

$$\varphi[j] = \frac{\Phi[j] - \Phi[j-1]}{2\pi T_d}, \quad j = \overline{2, N}, \quad (2.7)$$

де $\mathbf{L}$ – оператор розгортання фазової характеристики сигналу за межі інтервалу $[-0,5\pi; 0,5\pi)$.

Різниця фазової характеристики (2.6) та фази гармонічного сигналу частотою ω сигналу-носія, в разі модуляції гармонічного сигналу, визначається як

$$\varphi[j] = \Phi[j] - \omega T_d j, \quad j = \overline{1, N}. \quad (2.8)$$

Вибірка (3.8) допускає зручне графічне відображення у вигляді точок на колі одиничного радіусу.

3.2. Порядок виконання роботи

1. Запустити програмне середовище MATLAB.
2. Створити файл NSTOS_prakt3.m.
3. Дослідити характеристики гармонічного сигналу зі складним законом модуляції.

3.1. Завантажити робочу програму генерації амплітудо-фазо-модульованого сигналу, визначити його закони модуляції, оцінити їх похибки:

```
%plot ampl.&phase mod. signal
%NSTOS_prakt3.m
close all hidden; clear all;clear
t=0:.00001:.1;
N=length(t);n=1:N;
ma=0.5;
mfi=10
mfr=10.*sin(2.*pi.*40.*t); phi0=0;
Ob=(1+ma.*cos(2.*pi.*50.*t));
y=Ob.*sin(2.*pi.*1000.*t+mfr);
%%%%%%%%%%
yh=hilbert(y);
subplot(4,1,1)
plot(t,real(yh),t,imag(yh),t,abs(yh),'r');grid on
subplot(4,1,2)
fih=angle(yh);
A=abs(yh);
plot(t,fih);grid on
Fih=unwrap(fih);
subplot(4,1,3);grid on
```

```

plot(n, Fih); grid on
    subplot(4,1,4); grid on
plot(n, A, 'o'); grid on

    figure%2 похибка відновлення обвідної
z1h=Ob-abs(yh);
plot(t, z1h); grid on; hold on
    figure%3 похибка фази
ggg=Fih-(2.*pi.*1000.*t+mfr);
plot(t, ggg); grid on; zoom on
    figure%4
plot(t, Fih+pi/2, t, 2.*pi.*1000.*t+mfr, 'r'); grid on

```

3.2.Змінити параметри сигналів згідно таблиці 2.1. Номер варіанта обрати як $K(\text{mod}10)+1$, де K – номер студента за списком.

Табл. 2.1

Варіант	Частота модуляції		Коефіцієнти модуляції	
	амплітуди, Гц	фази, Гц	ma	mfi
1	50	50	0,5	1
2	55	60	0,4	2
3	60	70	0,3	3
4	65	40	0,2	4
5	70	50	0,1	5
6	75	60	0,5	6
7	80	70	0,4	7
8	85	80	0,3	8
9	90	90	0,2	9
10	95	100	0,1	10

3.3.Дати стислий коментар до всіх команд.

3.4. Занести у звіт всі побудовані графіки.

3.5. Обчислити частотну характеристику згідно (2.7) для сигналів амплітудної та фазової модуляції, порівняти отримані значення із заданими в табл.2.1

3.6. Оцінити кількісно абсолютні похибки відтворення законів амплітудної і фазової модуляції.

ЧАСТИНА 2

4. Дослідити характеристики радіоімпульсного сигналу

4.1.Завантажити робочу програму генерації, дослідити послідовності радіоімпульсних сигналів та їх характеристики – обвідну та фазу:

```

close all hidden; clear all;
dT=1/50E4;

```

```
T=0:dT:11E-3;
fr=5E3;
D=[0:2/1E3:11E-3;0.6.^(0:5) ]';
N=length(T);
y= pulstran(T,D, 'gauspuls',fr,.7);
%sigma=0.10;
sigma=0.005;
randn('state',113);
y1 = y+sigma.*randn(1,N);
%yh=zeros(1,N);A=zeros(1,N);fi=zeros(1,N);Fi=zeros(1,N);%
yh1=zeros(1,N);A1=zeros(1,N);fi1=zeros(1,N);Fi1=zeros(1,N);%

%%Obrabotka
%yh=hilbert(y); fi=atan2(imag(yh),y); A=sqrt(y.^2+yh.^2);
Fi=unwrap(fi);
yh1=hilbert(y1);fi1=atan2(imag(yh1),y1);A1=sqrt(y1.^2+imag(yh
1).^2);Fi1=unwrap(fi1);

subplot(4,1,1);
plot(T,y,'r');grid on
subplot(4,1,2);
plot(T,y1,T,imag(yh1),'g');grid on
subplot(4,1,3);
plot(T,fi1);grid on
Fi0=2.*pi.*fr.*T;dfi=mod(fi1-Fi0+pi,2.*pi);
subplot(4,1,4);
plot(T,dfi);grid on
figure%2
subplot(3,1,1);
plot(T,Fi1,T,Fi0,'r',T,Fi1-Fi0,'g') ;grid on
subplot(3,1,2);
plot(T,mod(Fi1-Fi0+pi,2.*pi)) ;grid on
subplot(3,1,3);
plot(T,A1);grid on
```

4.3.Дати стислий коментар до всіх команд.

4.4. Занести у звіт всі отримані графіки.

3.3. Зміст звіту з практичної роботи

Звіт повинен містити:

- Номер рлботи, назву роботи, номер варіанту, ПІБ виконавця.
- Мету роботи.
- Програмні коди моделюючих програм.
- Отримані графіки зі стислими коментарями.
- Висновки по роботі.